

🎸 Documentazione di Progetto: TH-Guitars

1. Introduzione

****TH-Guitars**** è una piattaforma di E-commerce full-stack dedicata alla vendita di strumenti musicali, ispirata al celebre store Thomann. Il sistema è progettato per gestire l'intero ciclo di vita dell'acquisto online: dalla registrazione dell'utente all'esplorazione del catalogo, dal carrello fino al checkout, includendo un pannello di amministrazione completo per la gestione del negozio.

2. Tecnologie e Architettura

Il progetto segue un'architettura Client-Server (REST API):

- * ****Frontend:**** HTML5, CSS3, Bootstrap 5 (per un design responsivo e Dark Mode nativa), JavaScript Vanilla (Fetch API per chiamate asincrone).

- * ****Backend:**** PHP 8+ (strutturato tramite API RESTful per scambiare dati in formato JSON).

- * ****Database:**** MySQL, interfacciato tramite PDO (PHP Data Objects) per prevenire attacchi di tipo SQL Injection.

3. Installazione e Avvio (Localhost)

Per avviare il progetto sul proprio computer locale:

1. Avviare ****XAMPP**** (o MAMP) e accendere i moduli ****Apache**** e ****MySQL****.
2. Aprire phpMyAdmin all'indirizzo <http://localhost/phpmyadmin>.
3. Creare un database chiamato thomann.
4. Cliccare su ****Importa**** e caricare il file .sql contenente la struttura del database.
5. Inserire la cartella del progetto (es. thomann-ecommerce) dentro la directory htdocs di XAMPP.
6. Visitare dal browser: <http://localhost/thomann-ecommerce/>.

4. Guida all'Uso: Lato Utente (Cliente)

4.1 Registrazione e Autenticazione

- * ****Registrazione:**** Dalla navbar, l'utente può creare un account fornendo Nome, Cognome, Email e Password (le password sono crittografate nel database con password_hash).

- * ****Login:**** L'accesso crea una sessione PHP sicura (\$_SESSION). La navbar si aggiorna dinamicamente salutando l'utente.

4.2 Navigazione e Ricerca (Novità)

- * ****Filtri Dinamici:**** I bottoni delle categorie in Home Page (Chitarre Elettriche, Bassi, ecc.) vengono generati ****automaticamente**** leggendo il database in tempo reale.

- * ****Barra di Ricerca Intelligente:**** Digitando almeno 2 lettere, compare una tendina a discesa (Autocomplete) con i suggerimenti istantanei e le miniature (foto) degli strumenti musicali.

- * ****Ordinamento:**** È possibile ordinare i prodotti per novità o per prezzo (crescente/decrescente).

4.3 Carrello e Pagamento (Novità Sandbox)

- * ****Gestione Giacenze:**** Aggiungendo un prodotto, il sistema controlla la disponibilità in magazzino. Se il prodotto è esaurito, il bottone si disattiva.

- * ****Checkout e Sandbox PostePay:**** Nella pagina Carrello, l'utente può inserire l'indirizzo di spedizione (che viene ricordato dal profilo) e scegliere il metodo di pagamento.

Selezionando "Carta PostePay", si aprirà una ****Modale Sandbox****: un'interfaccia grafica sicura per simulare una transazione bancaria (con caricamento visivo), prima di approvare definitivamente l'ordine.

4.4 Profilo e Ordini

* Il cliente può visitare la pagina "I miei Ordini" per vedere lo storico degli acquisti e controllare lo stato di spedizione (In attesa, Spedito, Consegnato).

5. Guida all'Uso: Pannello di Amministrazione (Admin)

5.1 Come accedere come Admin

Per ragioni di sicurezza, un account Admin deve essere impostato manualmente dal database:

1. Aprire la tabella utenti su phpMyAdmin.
2. Trovare l'utente desiderato e impostare il campo ruolo esattamente con la stringa ****admin**** (tutto minuscolo).
3. Effettuando il login, apparirà un tasto rosso ***** ADMIN***** nella navbar.

5.2 Restrizioni di Sicurezza (Novità)

Il sistema capisce che l'Admin è un gestore e ****non un cliente****:

* I bottoni "Aggiungi al Carrello" nel catalogo diventano grigi e disattivati ("MODALITÀ ADMIN").

* Se l'Admin prova a forzare l'URL per entrare nel carrello, il sistema lo blocca e lo reindirizza al pannello di controllo.

5.3 Dashboard e Statistiche (Novità)

Appena entrato nel pannello, l'Admin visualizza una panoramica completa, formattata con UI ad alto contrasto per la Dark Mode:

* ****Incasso Totale & Ordini Ricevuti:**** Calcolo in tempo reale (COALESCE usato nel database per evitare errori su incassi pari a zero).

* ****Allerta Scorte:**** Elenco immediato dei prodotti in via di esaurimento (giacenza ≤ 3).

* ****Statistiche Dettagliate:**** Lista delle entrate suddivise per stato dell'ordine (es. quanti soldi sono già "Consegnati" e quanti "In attesa").

5.4 Gestione Ordini Clienti

* Tabella con l'elenco di tutti gli ordini del negozio.

* L'Admin può cambiare lo stato dell'ordine (In attesa, Confermato, Spedito, Consegnato) usando una comoda tendina a discesa e salvando la modifica.

5.5 Gestione Prodotti e Categorie Dinamiche (Novità)

* ****Categorie:**** L'Admin può creare nuove categorie specificando ****Nome e Descrizione****.

Appena salvata, la nuova categoria apparirà ****istantaneamente come bottone nella Home Page**** di tutti i clienti, senza dover toccare il codice HTML.

* ****Inventario:**** Tabella completa con foto in miniatura dei prodotti. I prodotti con giacenza a 0 vengono evidenziati in rosso.

* ****Aggiunta/Modifica Prodotti:**** Form dedicato per inserire nuovi strumenti o modificarne il prezzo, la descrizione o la foto. La tendina per selezionare la categoria del prodotto si aggiorna automaticamente in base a quelle presenti nel database.

* ****Eliminazione:**** Eliminazione controllata con avviso di conferma ("Sei sicuro di voler eliminare?").

6. Sicurezza e UX Implementate

* ****Prevenzione XSS e Injection:**** Utilizzo esclusivo di Prepared Statements (PDO) in tutte le query.

* ****Gestione Cache:**** Sistemi anti-cache (Headers PHP e {cache: 'no-store'} in JS) per garantire che Dashboard e Carrello peschino sempre i dati aggiornati senza bug visivi.

* ****UI/UX Consistente:**** Avvisi Alert e Bootstrap Modals gestiti in JavaScript per informare l'utente di successi o errori senza ricaricare bruscamente la pagina (Single Page Application feel).